

KHOA HỌC CỔ SINH

TRIỀU ĐẠI KHỦNG LONG

SỰ TRỖI DẬY, RỰC RỠ VÀ DIỆT VONG
CỦA NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ

*Nguồn gốc, phân loại, tiến hóa và cái chết của loài
thống trị Trái Đất suốt 165 triệu năm*



NGUYỄN DUY ĐIỂN

Phong cách sách KK-2026

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

TRIỀU ĐẠI KHỦNG LONG - SỰ TRÔI DẬY, RỤC RỄ VÀ DIỆT VONG CỦA NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ

Tác giả duy nhất: Nguyễn Duy Điển

Trình bày theo phong cách sách KK-2026.

Tác phẩm được biên soạn, đăng ký bản quyền và phát hành hoàn toàn hợp pháp. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn vì mục đích thương mại cần có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Bảo lưu mọi quyền.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU - Đọc lịch sử một triều đại đã mất từ những mảnh xương đá

KHÁI QUÁT - Một trăm sáu mươi lăm triệu năm trên trục thời gian

PHẦN I. NGUỒN GỐC VÀ SỰ TRÔI DẬY

Chương 1. SAU NGÀY TẬN THẾ - THẾ GIỚI SINH RA KHỦNG LONG - Đại tuyệt chủng Permi và cơ hội của những kẻ sống sót

Chương 2. KHỦNG LONG ĐẦU TIÊN VÀ CÚ NHẢY LÊN NGÔI - Từ Eoraptor bé nhỏ đến sự thống trị đầu kỷ Jura

Chương 3. KHỦNG LONG THỰC SỰ LÀ GÌ - Định nghĩa khoa học và những lầm tưởng phổ biến

PHẦN II. CÂY GIA PHẢ CỦA NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ

Chương 4. HAI NHÁNH LỚN - HÔNG THẦN LẦN VÀ HÔNG CHIM - Sự phân đôi định hình toàn bộ cây phân loại khủng long

Chương 5. NHỮNG KẺ SĂN MÔI - THẾ GIỚI CHÂN THỨ - Từ Velociraptor tinh ranh đến bạo chúa Tyrannosaurus

Chương 6. NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ ĂN CHAY - Chân thần lần cổ dài và các loài ăn thực vật có giáp

PHẦN III. CUỘC SỐNG CỦA MỘT TRIỀU ĐẠI

Chương 7. MÁU NÓNG HAY MÁU LẠNH - SINH HỌC KHỦNG LONG - Trao đổi chất, tốc độ tăng trưởng và bí ẩn thân nhiệt

Chương 8. SINH SẢN, ĐÀN VÀ HÀNH VI - Trứng, tổ, chăm con và những dấu chân kể chuyện

Chương 9. BA KỶ CỦA MỘT THẾ GIỚI ĐỔI THAY - Tam Điệp, Jura, Phấn Trắng và các lục địa trôi dạt

PHẦN IV. ĐỌC QUÁ KHỨ TỪ ĐÁ - KHOA HỌC HÓA THẠCH

Chương 10. PHÉP MÀU HÓA THẠCH - Làm sao một sinh vật biến thành đá qua hàng triệu năm

Chương 11. HÓA THẠCH CHỨNG MINH NGUỒN GỐC VÀ TIẾN HÓA - Những mắt xích chuyển tiếp và bằng chứng chim là khủng long

Chương 12. SĂN TÌM VÀ TÁI DỰNG - CÔNG VIỆC CỦA NHÀ CỔ SINH - Từ hiện trường khai quật đến bộ xương trong bảo tàng

PHẦN V. SỰ DIỆT VONG VÀ DI SẢN BẤT TỬ

Chương 13. BUỔI CHIỀU TẬN THẾ - Tiểu hành tinh Chicxulub và ngày tồi tệ nhất lịch sử sự sống

Chương 14. MỘT HAY NHIỀU NGUYÊN NHÂN - CUỘC TRANH LUẬN - Thiên thạch, núi lửa Deccan và câu hỏi vì sao một số sống sót

Chương 15. KHỦNG LONG VẪN CÒN SỐNG - Chim - nhánh sống sót và di sản bất tử của triều đại

LỜI KẾT - Khủng long chưa bao giờ thực sự biến mất

LỜI MỞ ĐẦU

Đọc lịch sử một triệu đại đã mất từ những mảnh xương đá

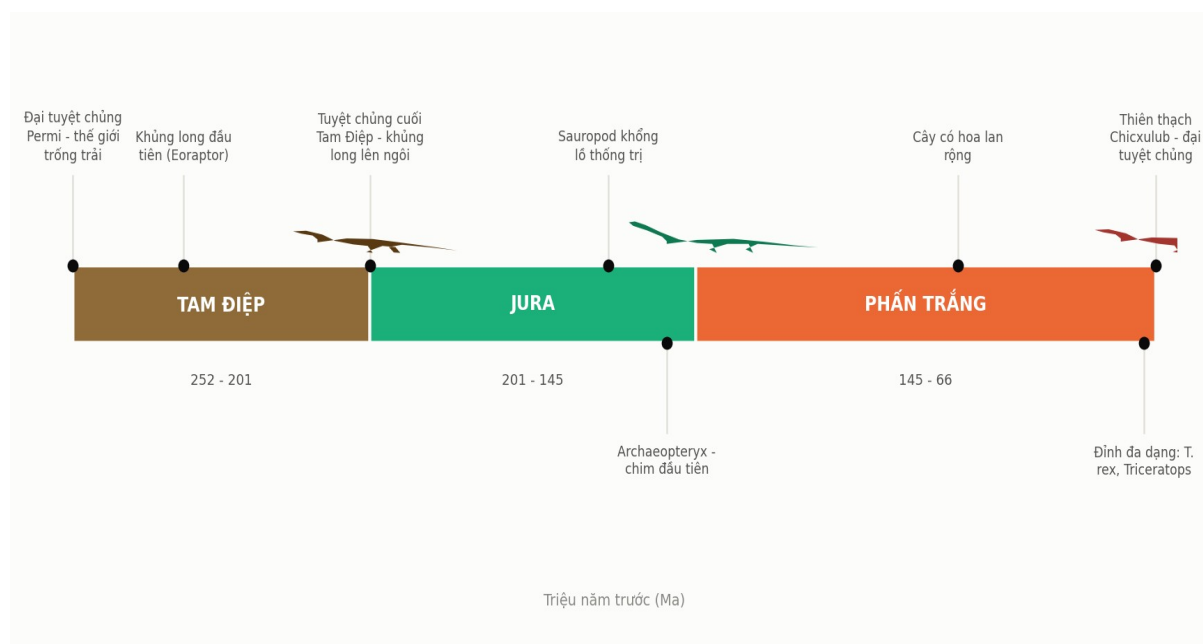
Có một triệu đại kéo dài lâu hơn mọi đế chế mà loài người từng dựng nên, hơn cả toàn bộ lịch sử của chi Người cộng lại - gấp nhiều trăm lần. Triệu đại ấy ngự trị trên mọi lục địa, sinh ra những sinh vật lớn nhất từng bước đi trên đất liền, rồi sụp đổ trong một buổi chiều định mệnh khi một tảng đá từ vũ trụ lao xuống. Đó là triệu đại của khủng long, và điều kỳ diệu là ta biết về nó không phải từ sách vở nào cả - mà từ những mảnh xương đã hóa thành đá, đọc được bằng trí tuệ của khoa học.

Cuốn sách này kể lại trọn vẹn câu chuyện ấy theo tinh thần cổ sinh vật học hiện đại: khủng long từ đâu tới, chúng được phân loại thế nào, đã tiến hóa và đa dạng hóa ra sao qua ba kỷ của đại Trung sinh, sống và săn mồi bằng cách nào, vì sao gần như toàn bộ biến mất trong chớp mắt địa chất - và bằng chứng hóa thạch nào cho phép ta tái dựng tất cả. Đây là khoa học của những thám tử đọc quá khứ từ manh mối đá: một chiếc răng, một dấu chân hóa thạch, một sợi lông in trong bùn có thể lật đổ cả một hình dung cũ.

Điều làm khủng long say mê nhân loại không chỉ ở kích thước khổng lồ hay vẻ đáng sợ. Đó là vì chúng là bằng chứng sống động nhất rằng thế giới từng hoàn toàn khác - rằng sự thống trị không phải là vĩnh viễn, rằng ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng có thể bị xóa sổ, và rằng sự sống, sau mỗi thảm họa, luôn tìm được đường đi tiếp. Câu chuyện khủng long vừa là bài ca về sự vĩ đại, vừa là lời cảnh tỉnh về sự mong manh.

Và có một tiết lộ mà khoa học ba thập kỷ gần đây đã khẳng định chắc chắn, làm thay đổi vĩnh viễn cách ta nhìn bầu trời: khủng long chưa hề tuyệt chủng hoàn toàn. Một nhánh của chúng đã sống sót, tiến hóa và đang hót ngoài cửa sổ nhà bạn lúc này. Con chim sẻ trên cành cây thật sự là một con khủng long - hậu duệ trực hệ của những kẻ săn mồi hai chân thời Trung sinh. Đọc về khủng long, vì thế, cũng là đọc về nguồn gốc của một nửa vẻ đẹp còn sống của thế giới tự nhiên hôm nay.

Dòng thời gian dưới đây nén 165 triệu năm của triệu đại khủng long - từ những kẻ tiên phong nhỏ bé thời Tam Điệp đến buổi chiều tận thế cuối kỷ Phấn Trắng - vào một trang giấy.



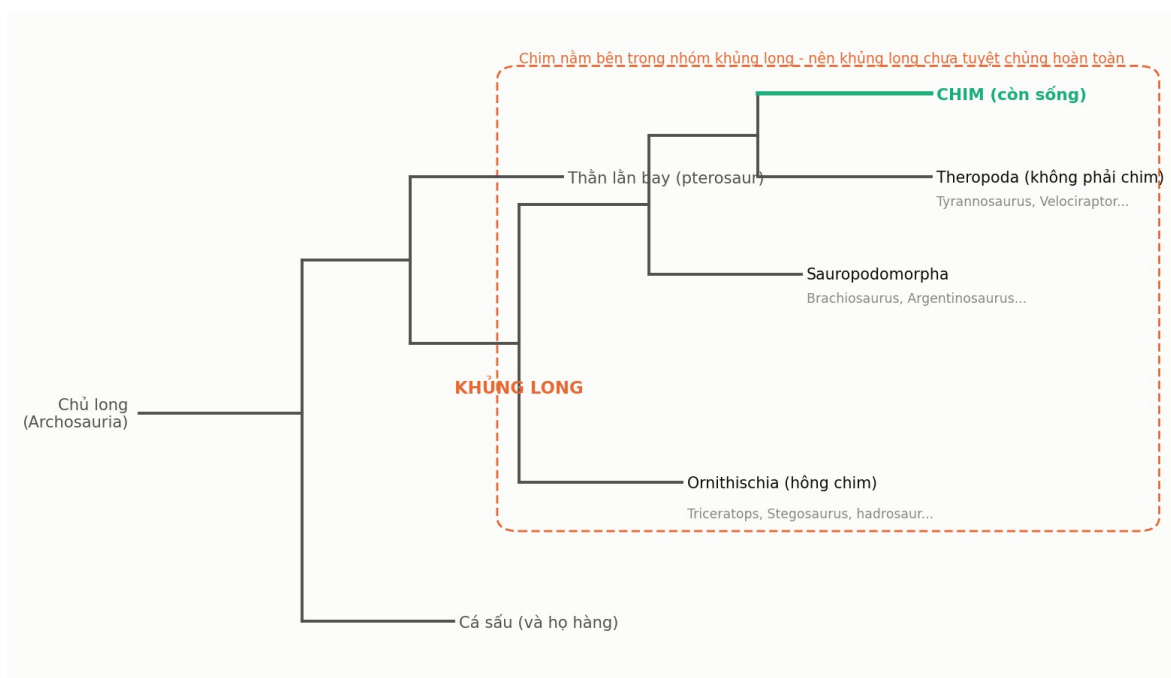
Hình 1. Dòng thời gian đại Trung sinh - triệu đại của khủng long (252 - 66 triệu năm trước)

KHÁI QUÁT

Một trăm sáu mươi lăm triệu năm trên trục thời gian

Toàn bộ câu chuyện khủng long diễn ra trong một chương của lịch sử Trái Đất gọi là đại Trung sinh - 'thời đại của sự sống ở giữa' - kéo dài từ 252 đến 66 triệu năm trước và chia làm ba kỷ: Tam Điệp, Jura và Phấn Trắng. Khủng long xuất hiện khiêm tốn vào giữa kỷ Tam Điệp, vươn lên thống trị trong kỷ Jura, đạt đỉnh đa dạng rực rỡ vào kỷ Phấn Trắng, rồi gần như biến mất hoàn toàn vào cuối kỷ ấy. Đặt cạnh loài người - xuất hiện chỉ vài trăm nghìn năm trước - 165 triệu năm thống trị của khủng long là một khoảng thời gian gần như không thể hình dung.

Điều quan trọng cần nắm ngay từ đầu: 'khủng long' không phải một loài, mà là cả một nhóm khổng lồ gồm hàng nghìn loài đa dạng đến kinh ngạc, khác nhau còn hơn cả sự khác nhau giữa chuột và voi ngày nay. Chúng cũng không phải 'thằn lằn to' - chúng là một nhóm bò sát riêng biệt với tư thế chân thẳng đứng dưới thân (chứ không dạng ngang như thằn lằn), và nhiều loài có máu nóng, có lông vũ. Biểu đồ thứ hai cho thấy vị trí của khủng long trên cây sự sống và ba kỷ mà mọi chương sau sẽ liên tục nhắc tới - tám bản đồ thời gian để định vị từng nhân vật trong triều đại vĩ đại này.



Hình 2. Vị trí của khủng long trên cây tiến hóa và ba kỷ của đại Trung sinh

PHẦN I

NGUỒN GỐC VÀ SỰ TRÔI DẬY

Khủng long không xuất hiện trong vinh quang mà khởi đầu khiêm tốn, sau thảm họa lớn nhất lịch sử sự sống. Phần này lần theo nguồn gốc của chúng từ những bò sát nhỏ bé thời Tam Điệp đến khoảnh khắc chúng vươn lên thống trị Trái Đất.

Chương 1. SAU NGÀY TẬN THỂ - THẾ GIỚI SINH RA KHỦNG LONG

Đại tuyệt chủng Permian và cơ hội của những kẻ sống sót

Câu chuyện khủng long bắt đầu, một cách nghịch lý, bằng cái chết. Khoảng 252 triệu năm trước, cuối kỷ Permian, Trái Đất trải qua đại tuyệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử sự sống - biến cố mà giới khoa học gọi là 'Cái Chết Vĩ Đại': khoảng 90% mọi loài sinh vật biến mất, do các vụ phun trào núi lửa khổng lồ ở Siberia bơm CO₂ và khí độc làm khí hậu tăng nhiệt, đại dương axit hóa và thiếu oxy. Sự sống suýt bị xóa sổ hoàn toàn khỏi hành tinh.

Nhưng chính từ đồng hoang tàn ấy, một thế giới mới được dựng lên. Kỷ Tam Điệp mở đầu với các lục địa chụm lại thành siêu lục địa Pangaea khổng lồ, khí hậu nóng và khô, trung tâm là sa mạc mênh mông. Trong thế giới trống trải sau thảm họa, các nhóm sinh vật sống sót có cơ hội tiến hóa vào những 'chỗ trống sinh thái' bỏ lại. Nhóm bò sát chủ long (archosaur) - tổ tiên chung của cá sấu, thằn lằn bay và khủng long - bắt đầu vươn lên, chia thành hai nhánh lớn cạnh tranh nhau ngôi thống trị.

Một nhánh chủ long tiến hóa thành họ hàng cá sấu và ban đầu chiếm ưu thế - những kẻ săn mồi to lớn, dữ tợn. Nhánh kia, khiêm tốn hơn nhiều, tiến hóa thành khủng long và thằn lằn bay. Suốt phần lớn kỷ Tam Điệp, khủng long chỉ là những sinh vật nhỏ, nhanh nhẹn, sống bên lề - không ai nhìn vào chúng mà đoán được rằng chính nhánh này, chứ không phải các bà con cá sấu hùng mạnh, sẽ thừa kế Trái Đất trong 165 triệu năm tới. Lịch sử tiến hóa, một lần nữa, cho thấy kẻ khởi đầu khiêm tốn có thể là kẻ chiến thắng sau cùng.

Dưới kính lúp khoa học

Vì sao 'Cái Chết Vĩ Đại' lại mở đường cho khủng long - Đại tuyệt chủng cuối Permian xóa sổ ~90% loài, dọn trống hầu hết các 'chỗ trống sinh thái' trên cạn. Trong lịch sử tiến hóa, tuyệt chủng hàng loạt vừa là thảm họa vừa là cuộc 'khởi động lại': những nhóm sống sót được thừa hưởng một thế giới trống trải để đa dạng hóa. Không có khoảng trống mà 'Cái Chết Vĩ Đại' tạo ra, có lẽ khủng long - và cả chúng ta, hậu duệ của những loài thú sơ khai cũng sống sót qua biến cố ấy - đã không bao giờ có cơ hội trỗi dậy. Bi kịch của sự sống cũ luôn là cơ hội của sự sống mới.

Pangaea - siêu lục địa của những khủng long đầu tiên - Khi khủng long xuất hiện, mọi lục địa còn dính liền thành Pangaea, nên các loài đầu tiên có thể đi bộ từ nơi nay là Nam Mỹ đến châu Phi, châu Âu mà không gặp biển ngăn. Hệ quả: hệ động vật khủng long thời Tam Điệp khá giống nhau trên toàn cầu. Chính vì thế các hóa thạch khủng long cổ nhất tìm thấy ở Argentina, Brazil - vốn nằm gần trung tâm Pangaea. Địa lý cổ, một lần nữa, định hình cả lịch sử tiến hóa: đất liền nối liền tạo ra sự đồng nhất, đất liền chia cắt về sau tạo ra đa dạng.

Chủ long - gốc chung của cá sấu, khủng long và chim - Khủng long thuộc nhóm bò sát lớn hơn gọi là chủ long (Archosauria - 'bò sát thống trị'), chia hai nhánh: một nhánh dẫn tới cá sấu, nhánh kia tới thằn lằn bay, khủng long và chim. Điều này giải thích vì sao cá sấu và chim - hai loài trông khác nhau đến vậy - lại là họ hàng gần về mặt tiến hóa hơn cả cá sấu với thằn lằn. Cá sấu ngày nay là 'anh em họ' còn sống gần nhất của khủng long ngoài chim; nghiên cứu hành vi cá sấu (làm tổ, chăm con, phát âm) giúp suy đoán về khủng long đã mất.

Thời Tam Điệp - khi khủng long còn là 'kẻ yếu' - Suốt 30 triệu năm đầu, khủng long không hề thống trị - chúng là nhóm nhỏ bên lề, bị các chủ long họ cá sấu (như rauisuchia to lớn) áp đảo về kích thước lẫn số lượng. Nếu một nhà quan sát từ Tam Điệp phải cá cược nhóm nào sẽ thừa kế Trái Đất, họ hẳn đặt cược vào bà con cá sấu. Bài học tiến hóa sâu sắc: ưu thế nhất thời không đảm bảo chiến thắng lâu dài; chính khả

năng sống sót qua thảm họa (tuyệt chủng cuối Tam Điệp) mới quyết định, và điều đó phần nhiều là may rủi lẫn đặc điểm tình cờ có sẵn.

Chương 2. KHỦNG LONG ĐẦU TIÊN VÀ CÚ NHẢY LÊN NGÔI

Từ Eoraptor bé nhỏ đến sự thống trị đầu kỷ Jura

Những con khủng long đầu tiên xuất hiện vào khoảng 235 - 230 triệu năm trước, và chúng khác xa hình dung phổ biến về những gã khổng lồ. Các hóa thạch cổ nhất được tìm thấy ở Argentina và Brazil - như Eoraptor và Herrerasaurus - cho thấy những sinh vật hai chân nhỏ nhắn, chỉ dài khoảng một mét, nhanh nhẹn, ăn tạp hoặc săn mồi nhỏ. Không hào nhoáng, không đáng sợ - nhưng chúng mang một 'bí quyết' giải phẫu sẽ thay đổi tất cả: tư thế chân thẳng đứng ngay dưới thân.

Đặc điểm này - phân biệt khủng long với mọi bò sát khác - là chìa khóa của thành công. Thân lẳn và cá sấu có chân dạng ngang, dáng bò lạch bạch tốn sức; khủng long có chân đặt thẳng dưới thân như cột trụ đỡ tòa nhà, cho phép di chuyển hiệu quả, chạy nhanh, chịu đựng bền bỉ và - quan trọng nhất - nâng đỡ được trọng lượng khổng lồ sau này. Chính tư thế này về sau cho phép một số loài đạt tới kích thước chưa từng có trên đất liền.

Bước ngoặt lên ngôi đến vào cuối kỷ Tam Điệp, khoảng 201 triệu năm trước, khi một đại tuyệt chủng nữa quét sạch phần lớn các chủ long họ hàng cá sấu vốn đang cạnh tranh với khủng long. Với các đôi thủ biến mất, khủng long nhanh chóng đa dạng hóa và bành trướng vào mọi ngóc ngách sinh thái trống. Đầu kỷ Jura, chúng đã trở thành nhóm động vật trên cạn thống trị tuyệt đối trên khắp Pangaea - một ngôi vị chúng sẽ giữ suốt 135 triệu năm tiếp theo. Một lần nữa, thảm họa của nhóm này lại là cơ hội của nhóm khác.

Dưới kính lúp khoa học

Eoraptor và Herrerasaurus - những 'ông tổ' bé nhỏ - Các khủng long cổ nhất được biết, khoảng 230 triệu năm tuổi từ Argentina, dài chỉ 1 - 1,5 m và nặng vài kg đến vài chục kg - cỡ một con chó hay con dê. Chúng hai chân, nhanh nhẹn, hàm răng gợi ý ăn tạp. Không có gì ở chúng báo trước Brachiosaurus 100 tấn hay Tyrannosaurus 9 tấn sẽ đến. Đây là minh chứng kinh điển rằng những dòng dõi vĩ đại thường khởi đầu từ tổ tiên khiêm tốn - và rằng để hiểu một nhóm sinh vật, phải tìm về gốc rễ nhỏ bé của nó, nơi các đặc điểm nền tảng lần đầu xuất hiện.

Bí quyết tư thế chân - vì sao khủng long thẳng cuộc - Điểm giải phẫu quyết định phân biệt khủng long với bò sát khác là chân đặt thẳng đứng ngay dưới thân, thay vì dạng ngang như thân lẳn, cá sấu. Tư thế 'cột trụ' này giảm năng lượng đứng và di chuyển, cho phép hoạt động bền bỉ, chạy nhanh, và - then chốt - nâng đỡ trọng lượng lớn theo phương thẳng đứng hiệu quả nhất về cơ học. Chính nguyên lý kỹ thuật này (giống cột đỡ tòa nhà) về sau cho phép sauropod đạt tới 100 tấn. Một thay đổi tư thế tưởng nhỏ đã mở khóa cho toàn bộ đế chế kích thước của khủng long.

Tuyệt chủng cuối Tam Điệp - cú hích thứ hai - Khoảng 201 triệu năm trước, một đại tuyệt chủng nữa (có thể do phun trào núi lửa khi Pangaea bắt đầu nứt) xóa sổ phần lớn các chủ long họ cá sấu đang cạnh tranh với khủng long. Với đối thủ biến mất, khủng long đa dạng hóa bùng nổ và chiếm lĩnh mọi vai trò sinh thái đầu kỷ Jura. Đây là lần thứ hai trong câu chuyện khủng long mà một tuyệt chủng hàng loạt lại là bộ phóng cho chúng - cho thấy vai trò khổng lồ, thường bị đánh giá thấp, của yếu tố ngẫu nhiên và thảm họa trong việc định hình ai thống trị hành tinh.

Cuộc Phục hưng Khủng long - khi khoa học đổi ý - Đến giữa thế kỷ 20, khủng long bị coi là ngô nghê tiến hóa: chậm chạp, máu lạnh, ngu ngốc, tuyệt chủng vì 'kém thích nghi'. Thập niên 1960 - 70, các nhà khoa học như John Ostrom (nghiên cứu Deinonychus) và Robert Bakker đã khởi động 'Cuộc Phục hưng Khủng long', chứng minh chúng năng động, có thể máu nóng, và là tổ tiên của chim. Cuộc cách mạng từ

duy này minh họa bản chất của khoa học: sẵn sàng lật đổ cả hình dung đã ăn sâu khi bằng chứng mới xuất hiện. Khủng long không đổi - cách khoa học đọc chúng đã đổi hoàn toàn.

Chương 3. KHỦNG LONG THỰC SỰ LÀ GÌ

Định nghĩa khoa học và những lầm tưởng phổ biến

Trước khi đi sâu, cần trả lời câu hỏi tưởng đơn giản: khủng long chính xác là gì? Về mặt khoa học, khủng long (Dinosauria) là một nhóm bò sát chủ long được định nghĩa bởi các đặc điểm giải phẫu cụ thể - nổi bật là cấu trúc khớp hông và chân cho phép tư thế đứng thẳng, một lỗ mở đặc trưng ở hõm chảo hông, cùng nhiều chi tiết ở hộp sọ và cột sống. Từ 'dinosaur' do nhà khoa học Anh Richard Owen đặt năm 1842, ghép từ tiếng Hy Lạp 'deinos' (đáng sợ, kỳ vĩ) và 'sauros' (thằn lằn) - 'thằn lằn kỳ vĩ'.

Nhưng cái tên ấy vô tình gây ra lầm tưởng lớn nhất: khủng long không phải thằn lằn, và nhiều loài quen thuộc mà công chúng gọi là 'khủng long' thực ra không phải. Thằn lằn bay (pterosaur) bay trên trời và các bò sát biển khổng lồ như thương long (mosasaur), ngư long (ichthyosaur) đều KHÔNG phải khủng long - chúng là những nhóm bò sát riêng biệt, chỉ sống cùng thời. Khủng long, theo định nghĩa chặt chẽ, là nhóm sống trên cạn với tư thế chân đặc trưng ấy. Ranh giới này không phải chuyện chẻ sợi tóc - nó phản ánh các quan hệ họ hàng tiến hóa thực sự.

Lầm tưởng phổ biến thứ hai là hình dung khủng long như những sinh vật chậm chạp, ngu ngốc, máu lạnh, lê lét chờ tuyệt chủng. Khoa học hiện đại đã lật đổ hoàn toàn hình ảnh này. Nhiều khủng long có trao đổi chất mạnh, hoạt bát, chăm sóc con, sống thành đàn, và một số thuộc loại thông minh nhất trong giới bò sát. Nhiều loài phủ lông vũ rực rỡ chứ không phải da trần xám xịt. Cuộc 'Phục hưng Khủng long' từ thập niên 1960 - 70 đã biến chúng từ những gã khổng lồ uể oải trong đầm lầy thành những sinh vật năng động, đa dạng và sống động - gần với chim hơn với thằn lằn.

PHẦN II

CÂY GIA PHẢ CỦA NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ

Hàng nghìn loài khủng long không phải một mớ hỗn độn mà được sắp xếp thành một cây gia phả chặt chẽ. Phần này giải mã cách các nhà khoa học phân loại khủng long, từ sự phân đôi lớn theo hình dạng hông đến những nhóm nổi tiếng nhất của triều đại.

Chương 4. HAI NHÁNH LỚN - HÔNG THẦN LẦN VÀ HÔNG CHIM

Sự phân đôi định hình toàn bộ cây phân loại khủng long

Từ năm 1888, nhà cổ sinh vật học Harry Seeley đề xuất một cách chia khủng long thành hai nhánh lớn dựa trên cấu trúc xương hông, và cách chia này thống trị khoa học suốt hơn một thế kỷ. Nhánh Saurischia ('hông thần lần') có xương mu chĩa về phía trước như bò sát điển hình; nhánh Ornithischia ('hông chim') có xương mu chĩa về phía sau, song song với xương ngồi, giống cấu trúc hông của chim. Nghịch lý thú vị: chim thật sự lại tiến hóa từ nhánh 'hông thần lần', chứ không phải nhánh 'hông chim' - một trớ trêu của lịch sử đặt tên.

Nhánh Saurischia chia tiếp thành hai nhóm lớn. Nhóm chân thú (Theropoda) là các loài hai chân, phần lớn ăn thịt, gồm mọi kẻ săn mồi trứ danh như Tyrannosaurus, Velociraptor, Spinosaurus - và chính nhóm này về sau sinh ra chim. Nhóm chân thần lần (Sauropodomorpha) là các loài cổ dài, đuôi dài, bốn chân, ăn thực vật, gồm những sinh vật khổng lồ nhất từng sống trên cạn như Brachiosaurus, Argentinosaurus.

Nhánh Ornithischia gồm toàn các loài ăn thực vật, đa dạng về hình dạng phòng thủ: nhóm mỏ vịt (hadrosaur) với hàng trăm chiếc răng nghiền, nhóm sừng (ceratopsia) như Triceratops với mào xương và sừng, nhóm mai giáp (ankylosaur) bọc thép và chùy đuôi, nhóm tấm lưng (stegosaur) với các tấm xương dựng đứng, và nhóm đầu vòm xương (pachycephalosaur). Đáng chú ý, một số nghiên cứu gần đây thậm chí đề xuất sắp xếp lại cả cây phân loại này - bằng chứng rằng ngay cả những nền tảng tưởng vững chắc nhất của khoa học vẫn luôn được kiểm tra lại.

Dưới kính lúp khoa học

Nghịch lý đặt tên: chim đến từ nhánh 'hông thần lần' - Cách chia truyền thống gọi một nhánh là Ornithischia ('hông chim') vì hông chúng giống chim, và nhánh kia là Saurischia ('hông thần lần'). Trớ trêu thay, chim thật sự lại tiến hóa từ nhánh Saurischia (cụ thể là chân thú), chứ không phải nhánh mang tên 'hông chim'! Cấu trúc hông giống chim ở Ornithischia là một trường hợp 'tiến hóa hội tụ' - hai nhóm độc lập phát triển đặc điểm giống nhau. Cái tên gây hiểu lầm này là lời nhắc rằng thuật ngữ khoa học đôi khi phản ánh hiểu biết ở thời điểm đặt tên, không phải thực tế cuối cùng.

Khi cây phân loại bị đề xuất vẽ lại - Cách chia đôi khủng long thành 'hông thần lần' và 'hông chim' đứng vững hơn 130 năm. Nhưng năm 2017, một nghiên cứu gây chấn động đề xuất sắp xếp lại: gộp nhóm hông chim với chân thú thành một nhánh mới, đảo lộn sơ đồ kinh điển. Dù đề xuất này còn tranh cãi và chưa được chấp nhận rộng rãi, nó cho thấy ngay cả những 'chân lý' nền tảng nhất trong khoa học vẫn luôn mở để kiểm tra lại khi có phương pháp phân tích và hóa thạch mới. Cây tiến hóa không phải bản khắc đá - nó là giả thuyết tốt nhất hiện có, luôn có thể tinh chỉnh.

Phân loại theo nhánh - cách khoa học nhóm sinh vật - Cổ sinh vật học hiện đại dùng 'phân loại theo nhánh' (cladistics): các loài được nhóm dựa trên đặc điểm chung có nguồn gốc từ tổ tiên chung, tạo thành các 'nhánh' (clade) lồng nhau như hộp trong hộp. Nguyên tắc cốt lõi: một nhánh phải gồm tổ tiên và TẤT CẢ hậu duệ của nó. Đây chính là lý do khoa học buộc phải xếp chim vào trong khủng long - loại chim ra sẽ khiến nhóm khủng long 'không hoàn chỉnh' về mặt logic. Cladistics biến phân loại từ chuyện xếp loại theo vẻ ngoài thành việc lập bản đồ quan hệ họ hàng thực sự.

Đa dạng khủng long lớn đến mức nào - Đến nay khoa học đã đặt tên hơn 1.000 chi khủng long không phải chim hợp lệ, và con số tăng đều mỗi năm - trung bình có một loài mới được công bố mỗi vài tuần. Ước tính tổng số loài khủng long từng tồn tại có thể lên tới hàng chục nghìn, phần lớn ta chưa bao giờ tìm thấy hóa thạch. Sự đa dạng ấy - từ loài bé bằng chim sẻ đến loài dài 40 m - lớn hơn nhiều so với ấn tượng

của công chúng vốn chỉ biết chục loài nổi tiếng. 'Khủng long' là một thế giới sinh vật khổng lồ, đa dạng như toàn bộ động vật có vú ngày nay gộp lại.



Hình 3. Hai kiểu hông chia đôi cây phân loại: 'hông thằn lằn' (xương mu chĩa trước) và 'hông chim' (xương mu chĩa sau)

Chương 5. NHỮNG KẺ SĂN MÔI - THẾ GIỚI CHÂN THÚ

Từ Velociraptor tinh ranh đến bạo chúa Tyrannosaurus

Nhóm chân thú (Theropoda) là những ngôi sao thực sự của trí tưởng tượng nhân loại - những kẻ săn môi hai chân, đi trên các ngón chân, hầu hết có răng cong sắc như dao và móng vuốt. Nhưng nhóm này đa dạng đến kinh ngạc, từ những sinh vật bé bằng con gà đến những quái vật khổng lồ nặng vài tấn. Điểm chung là đáng đứng hai chân uyển chuyển và bộ não tương đối lớn so với thân - nhiều loài chân thú thuộc hàng thông minh nhất của triều đại khủng long.

Tyrannosaurus rex là gương mặt biểu tượng: dài tới 12 - 13 mét, nặng 8 - 9 tấn, với hộp sọ dài hơn một mét và lực cắn mạnh nhất từng biết ở động vật trên cạn - đủ nghiền vỡ xương. Đôi tay trước ngắn ngủn gây nhiều tranh cãi nhưng thực ra rất khỏe. Spinosaurus thậm chí còn dài hơn, với cánh bướm lưng và lối sống bán thủy sinh săn cá - kẻ săn môi khủng long lớn nhất từng biết. Ở đâu kia là những chân thú nhỏ như Velociraptor (thực tế chỉ cỡ con gà tây, có lông vũ, khác xa hình ảnh phim ảnh) với móng vuốt hình liềm ở chân sau để hạ con mồi.

Chính trong nhóm chân thú, khoa học tìm thấy mối liên hệ chân động nhất: đây là tổ tiên của chim. Nhiều loài chân thú nhỏ có lông vũ thực sự - không phải để bay ban đầu mà để giữ ấm và phô diễn - xương rỗng nhẹ như chim, xương đòn hợp nhất thành 'xương chạc', và tư thế ngồi ấp trứng. Ranh giới giữa 'khủng long chân thú tí hon có lông' và 'chim nguyên thủy' mờ đến mức các nhà khoa học tranh luận nên xếp một số hóa thạch vào bên nào. Loài Velociraptor, nếu sống lại, sẽ trông giống một con chim săn mồi hung dữ có răng hơn là con thần lẩn trốn bụi mà điện ảnh vẽ ra.

Dưới kính lúp khoa học

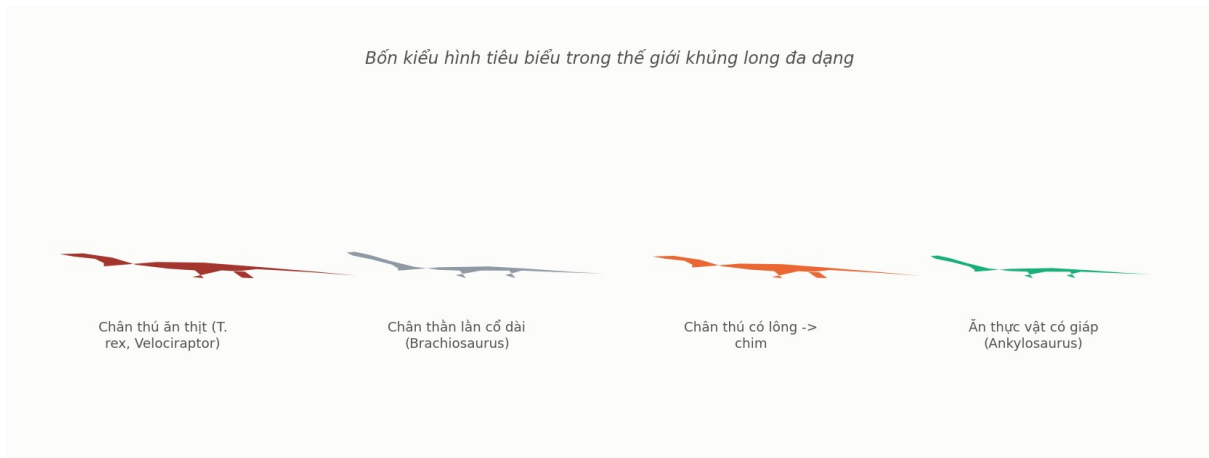
T. rex - cỗ máy cắn mạnh nhất trên cạn - Ước tính lực cắn của Tyrannosaurus rex đạt tới 35.000 - 57.000 newton ở răng sau - mạnh nhất từng biết ở bất kỳ động vật trên cạn nào, đủ nghiền vỡ xương đùi. Răng nó không mảnh như dao cắt của các chân thú khác mà dày, tròn như 'chốt' chịu lực, thích nghi để cắn xuyên xương. Phân hóa thạch (coprolite) của T. rex chứa mảnh xương vụn xác nhận điều này. Cơ thể nó là một hệ thống tối ưu cho một chiến lược: cắn cực mạnh để hạ và xử lý con mồi lớn - kỹ thuật khác hẳn kiểu cắt-và-chờ-mất-máu của các kẻ săn khác.

Đôi tay bé của T. rex - bí ẩn chưa ngã ngũ - Đôi tay trước ngắn ngủn của Tyrannosaurus (chỉ ~1 m, hai ngón) là một trong những bí ẩn được bàn nhiều nhất. Chúng quá ngắn để đưa lên miệng, nhưng lại rất khỏe - xương dày, cơ bám lớn, có thể nâng vài trăm kg. Các giả thuyết gồm: giữ con mồi giãy giụa, hỗ trợ đứng dậy, dùng khi giao phối, hoặc đơn giản là cơ quan đang thoái hóa vì cái đầu khổng lồ đã đảm nhận mọi việc. Chưa có lời giải dứt khoát - một lời nhắc rằng ngay cả loài khủng long nổi tiếng nhất vẫn còn giữ những câu đố cho khoa học.

Velociraptor thật khác phim đến mức nào - Velociraptor trong phim ảnh là quái vật cao ngang người, da trần, thông minh đáng sợ. Velociraptor thật chỉ cỡ con gà tây - cao khoảng 0,5 m, dài 2 m tính cả đuôi, nặng ~15 kg - và quan trọng nhất: có lông vũ khắp người, gần như chắc chắn trông giống một con chim săn mồi hung dữ có răng và đuôi dài. Hóa thạch cẳng tay Velociraptor còn giữ các 'nốt sần' nơi lông cánh bám vào, bằng chứng trực tiếp. 'Raptor' khổng lồ trong phim thực ra dựa trên loài Deinonychus lớn hơn - và ngay cả loài đó cũng có lông. Khoa học đã 'khoác áo lông' cho những kẻ săn môi mà điện ảnh vẽ trần trụi.

Spinosaurus - kẻ săn môi bơi lội gây tranh cãi - Spinosaurus, dài có thể tới 15 m (dài hơn cả T. rex), mang một 'cánh bướm' gai lưng cao và hàm dài đầy răng nón như cá sấu. Nhiều bằng chứng gần đây - xương đặc chắc như hà mã, đuôi dẹt như mái chèo, đồng vị trong răng - gợi ý nó sống bán thủy sinh, săn cá lớn ở các dòng sông Bắc Phi cổ. Đây sẽ là khủng long săn mồi đầu tiên được biết có lối sống dưới nước,

một ý tưởng gây tranh luận sôi nổi. Bì kịch: bộ xương Spinosaurus tốt nhất bị phá hủy trong Thế chiến II, khiến việc tái dựng nó phụ thuộc các mẫu mới tìm và nhiều suy luận.



Hình 4. Bốn kiểu hình tiêu biểu: chân thú ăn thịt, chân thân lùn cổ dài, chân thú có lông và loài ăn thực vật có giáp

Chương 6. NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ ĂN CHAY

Chân thần lùn cổ dài và các loài ăn thực vật có giáp

Nếu chân thú là những kẻ săn mồi, thì nhóm chân thần lùn (sauropod) là những gã khổng lồ hiền lành đã phá vỡ mọi kỷ lục kích thước của sự sống trên cạn. Với chiếc cổ dài phi thường, đuôi dài cân bằng, thân hình như cột đình và bốn chân trụ như cây, những loài như Brachiosaurus, Diplodocus, và đặc biệt Argentinosaurus - có thể dài 35 - 40 mét và nặng 70 - 100 tấn - là những động vật lớn nhất từng bước đi trên hành tinh. Không sinh vật trên cạn nào trước hay sau chúng đạt tới kích thước ấy.

Làm sao chúng lớn được đến vậy? Câu trả lời là một tổ hợp kỳ diệu của tiến hóa: xương chứa các túi khí như chim khiến bộ xương khổng lồ mà nhẹ, cổ dài cho phép 'gặm' cả một vùng cây rộng mà không cần di chuyển thân nặng nề, trao đổi chất và tăng trưởng cực nhanh thời non trẻ, và đẻ nhiều trứng nhỏ thay vì ít con lớn. Chiếc cổ dài của chúng vừa là cần cẩu vươn tới ngọn cây cao vừa là ống hút quét sạch thảm thực vật thấp - một cỗ máy ăn cỏ hiệu quả ở quy mô khổng lồ.

Nhóm ăn thực vật hông chim thì chọn con đường khác: thay vì to lớn áp đảo, chúng phát triển vũ khí phòng thủ tinh vi. Stegosaurus mang các tấm xương dựng trên lưng (có lẽ để điều nhiệt và phô diễn) cùng chùy gai đuôi. Ankylosaurus bọc giáp xương khắp thân như xe tăng, với chùy xương ở đuôi đủ đập gãy chân kẻ săn mồi. Triceratops mang ba sừng và tấm mào xương to bản để tự vệ và tranh giành. Còn nhóm mỏ vịt hadrosaur - 'bò của kỷ Phân Trắng' - sở hữu bộ răng nghiền tinh vi nhất từng tiến hóa, hàng trăm chiếc xếp thành 'bàn nghiền' liên tục được thay mới, cho phép chúng ăn thực vật cứng và trở thành nhóm ăn cỏ đông đúc nhất cuối trieu đại.

Dưới kính lúp khoa học

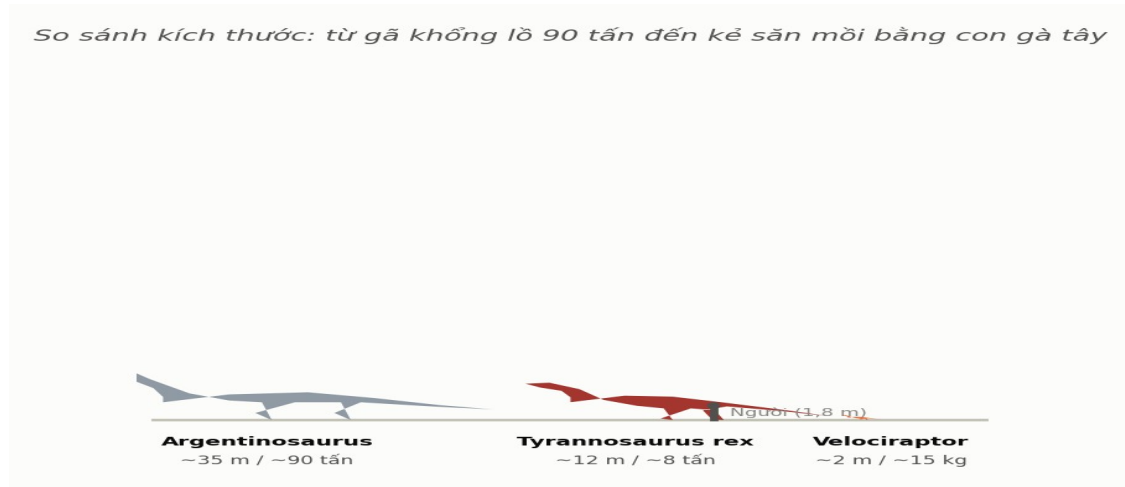
Argentinosaurus - nặng bằng cả đàn voi - Argentinosaurus, một sauropod từ Argentina, ước tính dài 35 - 40 m và nặng 70 - 100 tấn - tương đương 15 - 20 con voi châu Phi. Chỉ riêng một đốt sống của nó cao bằng người trưởng thành. Làm sao một sinh vật lớn đến vậy đứng vững và bơm máu lên chiếc cổ dài? Câu trả lời cần cả một tổ hợp kỳ diệu: xương chứa túi khí giảm trọng lượng, tim khổng lồ, huyết áp cực cao và cấu trúc chân như cột. Argentinosaurus chạm tới giới hạn vật lý của kích thước động vật trên cạn - có thể là gần mức tối đa mà cơ học và sinh lý cho phép trên hành tinh này.

Cổ dài sauropod - kỳ quan kỹ thuật sinh học - Chiếc cổ của một số sauropod dài tới 15 m - dài nhất từng tiến hóa ở bất kỳ động vật nào, gấp ba lần cổ hươu cao cổ. Bí quyết: đốt sống cổ rộng chứa túi khí nên nhẹ đáng kinh ngạc, và số đốt sống cổ nhiều hơn thú. Chiếc cổ này cho phép con vật đứng yên một chỗ mà 'quét' cả một vùng thực vật rộng lớn - tiết kiệm năng lượng khổng lồ so với việc di chuyển thân hình 70 tấn. Nó cũng đặt ra câu hỏi sinh lý học búa về việc bơm máu lên não cao hơn tim hàng mét - buộc các nhà khoa học suy đoán về một hệ tuần hoàn phi thường.

Bộ răng nghiền của hadrosaur - đỉnh cao tiến hóa - Khủng long mỏ vịt (hadrosaur) sở hữu bộ máy nhai phức tạp nhất từng tiến hóa ở bò sát: 'khối răng' (dental battery) gồm hàng trăm chiếc răng (có loài tới hơn 1.400) xếp khít thành một mặt nghiền liên tục, răng mòn được thay bằng răng mới đẩy lên từ dưới. Cơ chế này cho phép chúng nghiền nát thực vật cứng nhất - và chính hiệu quả ăn uống ấy giúp hadrosaur trở thành nhóm ăn cỏ đông đúc, thành công nhất cuối kỷ Phân Trắng, 'đàn bò' của thế giới khủng long. Một bộ răng tinh vi đã quyết định thành công của cả một nhóm.

Vũ khí và phô diễn - tấm lưng, sừng, chùy đuôi - Các cấu trúc kỳ lạ ở khủng long ăn thực vật - tấm lưng Stegosaurus, sừng và mào Triceratops, chùy đuôi Ankylosaurus - từng được cho thuần túy để phòng thủ, nhưng khoa học nay tin nhiều cấu trúc phục vụ đồng thời việc phô diễn và nhận diện đồng loại. Tấm lưng Stegosaurus có mạch máu dày (có thể điều nhiệt và 'ứng đỏ' phô trương); mào Triceratops quá

mỏng ở một số loài để chặn đòn hiệu quả, hợp lý hơn cho việc thu hút bạn tình và dọa đối thủ. Giống sừng hươu ngày nay, nhiều 'vũ khí' khủng long có thể mang chức năng xã hội ngang chức năng chiến đấu.



Hình 5. So sánh kích thước: từ Argentinosaurus 90 tấn, Tyrannosaurus 8 tấn, đến Velociraptor bằng con gà tây (người để so sánh)

PHẦN III

CUỘC SỐNG CỦA MỘT TRIỀU ĐẠI

Khủng long không chỉ là những bộ xương - chúng từng sống, thở, săn mồi, chăm con và di cư qua các lục địa đổi thay. Phần này tái dựng sinh học và đời sống của chúng, cùng thế giới kỳ lạ mà chúng ngự trị qua ba kỷ.

Chương 7. MÁU NÓNG HAY MÁU LẠNH - SINH HỌC KHỦNG LONG

Trao đổi chất, tốc độ tăng trưởng và bí ẩn thân nhiệt

Một trong những câu hỏi lớn nhất và gây tranh cãi nhất của cổ sinh vật học là: khủng long máu nóng hay máu lạnh? Hình dung cũ coi chúng như bò sát máu lạnh khổng lồ, chậm chạp, phụ thuộc năng để sưởi ấm. Nhưng từ cuộc Phục hưng Khủng long, ngày càng nhiều bằng chứng chỉ về hướng ngược lại: nhiều khủng long, đặc biệt nhóm chân thú, có trao đổi chất mạnh và hoạt bát gần như chim và thú.

Bằng chứng đến từ nhiều nguồn tài tình. Cấu trúc vi mô của xương khủng long, khi cắt lát mỏng soi kính hiển vi, cho thấy các mạch máu dày đặc và những vòng tăng trưởng giống xương động vật máu nóng phát triển nhanh, chứ không giống xương bò sát máu lạnh. Tỷ lệ giữa kẻ săn mồi và con mồi trong các hệ sinh thái hóa thạch giống hệ máu nóng (ít kẻ săn hơn) hơn máu lạnh. Sự tồn tại của lông vũ - vốn để giữ nhiệt - ở nhiều loài là bằng chứng mạnh mẽ. Và tư thế đứng thẳng, hoạt động mạnh đòi hỏi năng lượng của một cơ thể máu nóng.

Sự thật có lẽ nằm ở giữa và tinh tế hơn nhị phân nóng - lạnh. Nhiều nhà khoa học nay tin rằng khủng long có một dạng trao đổi chất trung gian, hoặc thay đổi theo nhóm và kích thước. Các loài sauropod khổng lồ có thể duy trì thân nhiệt ổn định đơn giản nhờ khối lượng cơ thể vĩ đại giữ nhiệt (hiện tượng 'quán tính nhiệt khổng lồ'), trong khi các chân thú nhỏ có lông chủ động sinh nhiệt như chim. Câu hỏi 'nóng hay lạnh' hóa ra đặt sai - khủng long có chiến lược năng lượng riêng, đa dạng như chính nhóm này, và không hoàn toàn giống bất kỳ động vật sống nào hôm nay.

Dưới kính lúp khoa học

Xương kể chuyện tuổi và tốc độ lớn - Cắt lát mỏng xương khủng long soi kính hiển vi (mô học xương) tiết lộ điều xương nguyên khối giấu kín: các vòng tăng trưởng giống vòng gỗ cây cho biết con vật sống bao lâu, và mật độ mạch máu cho biết nó lớn nhanh thế nào. Nhờ đó ta biết T. rex đạt kích thước khổng lồ chỉ trong ~20 năm với giai đoạn 'dậy thì' tăng vọt hàng kg mỗi ngày, và sống tới đa khoảng 28 - 30 năm. Sauropod khổng lồ cũng lớn cực nhanh thời non. Xương, khi đọc đúng cách, trở thành cả một cuốn tiểu sử ghi lại nhịp sống của con vật đã chết hàng chục triệu năm.

Máu nóng để lại dấu trong xương - Xương động vật máu nóng phát triển nhanh có cấu trúc vi mô đặc trưng gọi là 'xương sợi-lát' (fibrolamellar), với mạch máu dày đặc - khác hẳn xương bò sát máu lạnh lớn chậm, ít mạch. Khi phát hiện xương khủng long chủ yếu thuộc loại 'sợi-lát', đó là một trong những bằng chứng mạnh nhất cho thấy chúng có trao đổi chất cao, không giống thằn lằn. Đây là ví dụ đẹp về cách cổ sinh vật học đọc sinh lý học của loài đã tuyệt chủng từ dấu vết cấu trúc còn lưu trong đá - trả lời câu hỏi 'nóng hay lạnh' bằng chứng cứ vật chất chứ không phải suy đoán.

Quán tính nhiệt khổng lồ - máu nóng nhờ to lớn - Một sauropod 70 tấn có thể giữ thân nhiệt gần như không đổi đơn giản nhờ khối lượng khổng lồ: vật càng lớn càng nguội chậm (tỷ lệ bề mặt trên thể tích nhỏ), nên chỉ cần nhiệt từ trao đổi chất bình thường và môi trường là đủ ấm ổn định cả ngày lẫn đêm - hiện tượng 'gigantothermy' (quán tính nhiệt khổng lồ). Điều này gợi ý các loài khủng long khác nhau có thể dùng chiến lược thân nhiệt khác nhau: loài nhỏ có lông chủ động sinh nhiệt như chim, loài khổng lồ dựa vào kích thước. 'Nóng hay lạnh' vì thế là câu hỏi sai - câu đúng là 'giữ ấm bằng cách nào'.

Bằng chứng khủng long sống thành đàn và xã hội - Nhiều bằng chứng độc lập cho thấy khủng long có đời sống xã hội: các 'nghĩa địa xương' chứa hàng chục cá thể cùng loài chết cùng lúc (gợi ý đàn di cư gặp thiên tai), các cánh đồng dấu chân song song cùng hướng (đàn di chuyển), các khu tổ tập thể của Maiasaura, và cấu trúc phổ biến xã hội (mào, sừng). Một số hadrosaur có mào rỗng nối với mũi có thể

dùng phát âm thanh trầm để liên lạc trong đàn - như 'kèn' gọi bầy. Hình dung khủng long là những con thú đơn độc vô cảm đã nhường chỗ cho bức tranh về các sinh vật có đời sống cộng đồng phong phú.

Chương 8. SINH SẢN, ĐÀN VÀ HÀNH VI

Trứng, tổ, chăm con và những dấu chân kể chuyện

Mọi khủng long đều đẻ trứng, và hóa thạch trứng cùng tổ đã tiết lộ một đời sống gia đình phong phú đáng kinh ngạc. Các khu tổ hóa thạch ở Montana (Mỹ) cho thấy loài *Maiasaura* - tên nghĩa là 'thằn lằn mẹ tốt' - làm tổ thành cụm lớn, quay lại cùng địa điểm qua nhiều mùa, và chăm sóc con non trong tổ cho đến khi chúng đủ lớn: bằng chứng trực tiếp về hành vi nuôi con ở khủng long. Hình dung về những con quái vật vô cảm bỏ mặc trứng đã bị lật đổ.

Hóa thạch cũng bắt gặp những khoảnh khắc hành vi đóng băng vĩnh viễn. Một mẫu vật lưng danh ở Mông Cổ ghi lại một *Velociraptor* và một *Protoceratops* đang giao chiến sinh tử thì bị vùi lấp đột ngột - 'trận đấu hóa đá' còn nguyên tư thế. Một loài chân thú tên *Oviraptor* từng bị hiểu lầm là 'kẻ trộm trứng' cho đến khi người ta phát hiện nó thực ra đang ấp trứng của chính mình như chim, và cái tên oan uổng ấy đành giữ lại. Nhiều loài chân thú ngủ với đầu giấu dưới cánh tay đúng tư thế chim ngủ hôm nay.

Những cánh đồng dấu chân hóa thạch - gọi là *ichnite* - kể những câu chuyện mà xương không kể được: về chuyển động và xã hội. Các đường dấu chân song song cùng hướng chứng minh nhiều loài di chuyển thành đàn, với con non đi giữa được bảo vệ. Khoảng cách giữa các dấu chân cho phép tính tốc độ chạy. Có dấu chân ghi lại cảnh một kẻ săn mồi lần theo con mồi. Từ những vết lõm in trong bùn cổ, các nhà khoa học tái dựng được không chỉ hình dáng mà cả nhịp sống, tốc độ và tập tính xã hội của những sinh vật đã chết từ hàng chục triệu năm - cổ sinh vật học ở đây trở thành nghệ thuật đọc dấu vết ở đẳng cấp cao nhất.

Chương 9. BA KỶ CỦA MỘT THẾ GIỚI ĐỔI THAY

Tam Điệp, Jura, Phân Trắng và các lục địa trôi dạt

Suốt 165 triệu năm ngự trị, khủng long sống trên một hành tinh liên tục biến đổi dưới tác động của kiến tạo mảng. Kỷ Tam Điệp (252 - 201 triệu năm trước) chứng kiến mọi lục địa chụm thành siêu lục địa Pangaea duy nhất: khí hậu nóng khô, sa mạc rộng lớn, và vì đất liền nối liền, khủng long sơ khai có thể phát tán đi khắp nơi, tạo nên các hệ động vật khá giống nhau trên toàn cầu.

Kỷ Jura (201 - 145 triệu năm trước) là thời hoàng kim đầu tiên. Pangaea bắt đầu nứt vỡ, các biển nông tràn vào, khí hậu ẩm hơn, thảm thực vật tươi tốt với rừng dương xỉ, tuế và cây lá kim khổng lồ - nguồn thức ăn dồi dào nuôi những sauropod cổ dài đạt kích thước kỷ lục. Đây là thời của Brachiosaurus, Diplodocus, Stegosaurus và kẻ săn mồi đỉnh Allosaurus. Bầu trời có thần lặn bay ngự trị, và những con chim đầu tiên - như Archaeopteryx - bắt đầu vỗ cánh giữa các tán cây.

Kỷ Phân Trắng (145 - 66 triệu năm trước) là đỉnh cao đa dạng nhưng cũng là chương cuối. Các lục địa tiếp tục tách xa thành hình dạng gần giống ngày nay, và sự cô lập địa lý khiến khủng long tiến hóa theo những hướng riêng biệt trên từng lục địa - đa dạng bùng nổ. Một cuộc cách mạng thực vật diễn ra: cây có hoa (thực vật hạt kín) xuất hiện và lan rộng, thay đổi cả cảnh quan lẫn thức ăn. Đây là thời của Tyrannosaurus, Triceratops, Velociraptor và các đàn hadrosaur mỏ vịt khổng lồ. Thế giới khủng long chưa bao giờ phong phú đến thế - và cũng chưa bao giờ gần với hồi kết đến thế.

PHẦN IV

ĐỌC QUÁ KHỨ TỪ ĐÁ - KHOA HỌC HÓA THẠCH

Mọi điều ta biết về khủng long đều đến từ hóa thạch - và câu chuyện làm sao xương biến thành đá, làm sao ta tìm và đọc chúng, cũng ly kỳ như chính khủng long. Phần này khám phá khoa học đằng sau mỗi bộ xương trong bảo tàng.

Chương 10. PHÉP MÀU HÓA THẠCH

Làm sao một sinh vật biến thành đá qua hàng triệu năm

Hóa thạch là một phép màu thống kê: đại đa số sinh vật chết đi đều bị phân hủy hoặc ăn sạch, không để lại dấu vết. Chỉ trong những điều kiện hiếm hoi, một cơ thể mới có cơ hội hóa thạch. Kịch bản lý tưởng là con vật chết rồi nhanh chóng bị vùi lấp bởi trầm tích - cát ở lòng sông, bùn nơi đầm lầy, tro núi lửa - trước khi bị phân hủy hay ăn hết. Sự vùi lấp nhanh cô lập phân cứng (xương, răng) khỏi oxy và kẻ ăn xác.

Qua hàng triệu năm, trầm tích tích tụ đè lên, ép chặt và biến thành đá. Nước ngấm thấm qua xương mang theo khoáng chất hòa tan; các khoáng chất này dần thay thế hoặc lấp đầy cấu trúc xương từng phân tử một - quá trình 'khoáng hóa' (permineralization). Kết quả là một bản sao bằng đá giữ nguyên hình dạng, thậm chí cả cấu trúc vi mô của xương gốc. Đôi khi không phải xương mà là dấu vết - dấu chân, vết da, tổ trứng, thậm chí phân hóa thạch (coprolite) - được lưu giữ, mỗi loại kể một khía cạnh khác của sự sống cổ.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó: xương hóa thạch còn phải sống sót qua hàng chục triệu năm biến động địa chất - không bị nung chảy khi đá bị vùi quá sâu, không bị nghiền nát khi các mảng va chạm, và cuối cùng phải được kiến tạo hoặc xói mòn đưa trở lại đủ gần bề mặt để con người tìm thấy đúng lúc, trước khi mưa gió phá hủy nốt. Mỗi bộ xương khủng long trong bảo tàng, vì thế, là kẻ sống sót của một chuỗi xác suất mong manh đến khó tin - một tấm vé số trúng giải kéo dài hàng chục triệu năm.

Dưới kính lúp khoa học

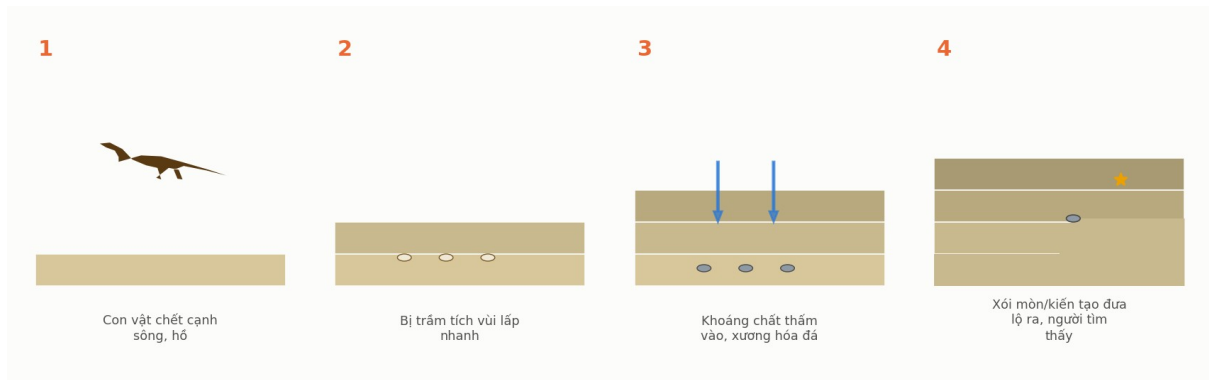
Vì sao hóa thạch hiếm đến vậy - Ước tính chỉ một phần rất nhỏ - có thể dưới một phần nghìn - các loài từng sống để lại bất kỳ hóa thạch nào, và số cá thể hóa thạch còn hiếm hơn nữa. Sinh vật phải chết đúng nơi (trầm tích lắng đọng nhanh), đúng cách (được vùi trước khi phân hủy), rồi xương phải sống sót qua hàng chục triệu năm biến động địa chất, rồi phải lộ ra đúng lúc con người tìm được. Mỗi khâu là một bộ lọc khắc nghiệt. Vì thế 'hồ sơ hóa thạch' ta có chỉ là một ảnh chụp lơ mơ, thiên lệch mạnh về loài sống nơi có trầm tích, có xương cứng, và ở gần bề mặt hôm nay - một sự thật khiêm nhường mọi nhà cổ sinh phải ghi nhớ.

Coprolite - đọc bữa ăn cuối cùng từ phân hóa đá - Phân hóa thạch, gọi là coprolite, là một mỏ vàng thông tin bất ngờ: nó cho biết con vật ăn gì. Một coprolite T. rex khổng lồ chứa mảnh xương vụn chưa tiêu chứng minh nó nghiền và nuốt cả xương con mồi. Coprolite của loài ăn thực vật lưu giữ mảnh gỗ, lá, phân hoa - hé lộ cả hệ thực vật thời đó. Có coprolite còn chứa dấu vết ký sinh trùng. Từ thứ tưởng chừng tầm thường nhất, các nhà khoa học tái dựng được chuỗi thức ăn, chế độ ăn và cả bệnh tật của thế giới khủng long - bằng chứng rằng trong khoa học, không có mẫu vật nào là 'rác'.

Mô mềm hóa thạch - tranh cãi và kỳ diệu - Năm 2005, Mary Schweitzer công bố phát hiện gây chấn động: cấu trúc mềm dẻo giống mạch máu và tế bào bên trong xương T. rex 68 triệu năm tuổi, cùng dấu vết protein collagen. Nếu đúng, đây là bằng chứng mô mềm sống sót lâu hơn nhiều so với mọi dự đoán, mở ra khả năng nghiên cứu phân tử của khủng long. Phát hiện gây tranh cãi dữ dội (có phải nhiễm bẩn vi khuẩn?), và khoa học vẫn đang kiểm chứng. Dù kết luận cuối ra sao, câu chuyện minh họa cách khoa học vận hành: một tuyên bố phi thường đòi hỏi bằng chứng phi thường và sự soi xét khắt khe của cả cộng đồng.

Hổ phách - bảo tàng nhựa cây của kỷ Phấn Trắng - Nhựa cây cổ đông cứng thành hổ phách có thể giam giữ và bảo tồn hoàn hảo những thứ mỏng manh không bao giờ hóa thạch theo cách thường: côn trùng nguyên vẹn, lông vũ, thậm chí một mẫu đuôi khủng long có lông tìm thấy trong hổ phách Myanmar năm 2016. Những viên hổ phách này cho ta thấy màu sắc, cấu trúc lông và chi tiết mà đá không giữ được.

Tuy giấc mơ 'công viên kỷ Jura' - lấy DNA từ muối trong hổ phách - là bất khả (DNA phân hủy hết sau ~1 triệu năm, khủng long chết 66 triệu năm trước), hổ phách vẫn là ô cửa sổ trong veo hiem hoi nhìn thẳng vào chi tiết mềm của thế giới cổ.



Hình 6. Bốn bước hóa thạch: con vật chết và bị vùi lấp, khoáng chất thấm vào hóa đá, rồi xói mòn đưa lộ ra cho người tìm thấy

Chương 11. HÓA THẠCH CHỨNG MINH NGUỒN GỐC VÀ TIỀN HÓA

Những mắt xích chuyển tiếp và bằng chứng chim là khủng long

Hóa thạch không chỉ cho ta biết khủng long trông ra sao - chúng chứng minh nguồn gốc và các mối quan hệ tiến hóa. Bằng chứng mạnh nhất đến từ các 'hóa thạch chuyển tiếp' - những sinh vật mang đặc điểm trung gian giữa hai nhóm, đúng như thuyết tiến hóa dự đoán. Và không hóa thạch nào nổi tiếng hơn Archaeopteryx, phát hiện ở Đức năm 1861, chỉ hai năm sau khi Darwin công bố thuyết tiến hóa: một sinh vật vừa có lông vũ và cánh như chim, vừa có răng, móng vuốt ở cánh và đuôi xương dài như khủng long chân thú. Nó là mắt xích chuyển tiếp gần như hoàn hảo, xuất hiện đúng thời điểm cần thiết nhất.

Suốt thế kỷ 20 và đặc biệt từ thập niên 1990, làn sóng hóa thạch từ vùng Liêu Ninh (Trung Quốc) đã biến giả thuyết 'chim là khủng long' thành sự thật gần như không thể chối cãi. Các tầng đá tro núi lửa mịn ở đây bảo tồn cả những chi tiết mềm mại thường không hóa thạch được: hàng loạt khủng long chân thú nhỏ với lông vũ in rõ quanh cơ thể - từ lông tơ giữ ấm nguyên thủy đến lông vũ có cấu trúc phức tạp giống hết lông chim. Sinosauropteryx, Microraptor bốn cánh, Yutyrannus có lông... mỗi hóa thạch là một trang bằng chứng.

Sự tương đồng giải phẫu cũng có thêm mối liên hệ: khủng long chân thú và chim cùng có xương rỗng chứa túi khí, xương đòn hợp nhất thành 'xương chạc' (wishbone), khớp cổ tay cho phép gập cánh, ba ngón tay, và cách đẻ - ấp trứng giống nhau. Thậm chí phân tích protein còn sót trong một số hóa thạch xương khủng long cho thấy chuỗi phân tử gần với chim và cá sấu. Kết luận của khoa học hiện đại rõ ràng và đẹp đẽ: chim không chỉ 'tiến hóa từ' khủng long - chim CHÍNH LÀ khủng long, nhánh chân thú duy nhất sống sót. Về mặt phân loại, một con bò câu cũng thật sự là khủng long như Tyrannosaurus.

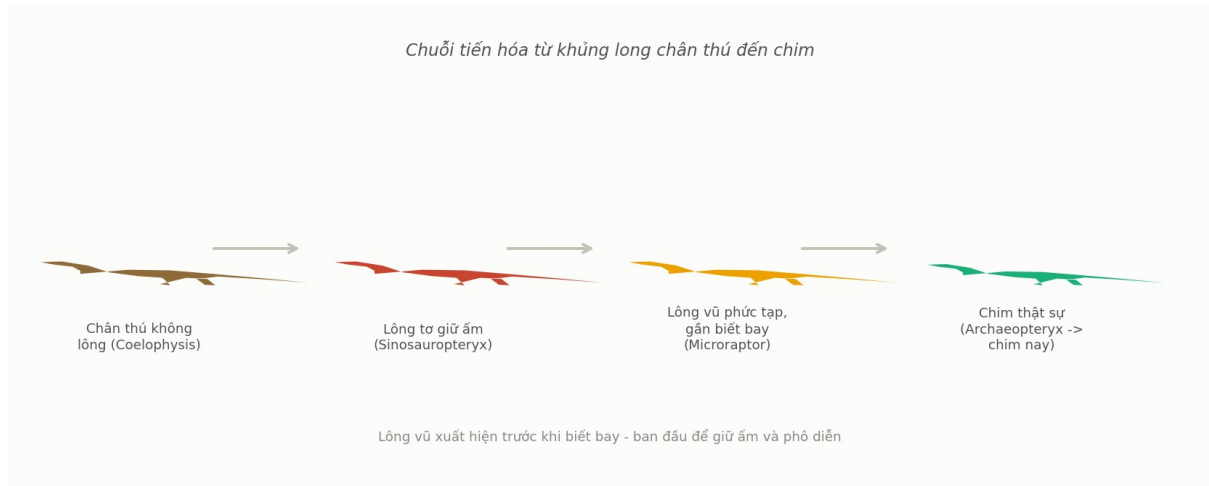
Dưới kính lúp khoa học

Archaeopteryx - mắt xích đến đúng lúc - Năm 1861, chỉ hai năm sau khi Darwin công bố 'Nguồn gốc các loài', hóa thạch Archaeopteryx được tìm thấy ở Đức: một sinh vật vừa có lông vũ và cánh (như chim) vừa có răng, đuôi xương dài và móng vuốt ở cánh (như khủng long chân thú). Nó xuất hiện như một 'mắt xích chuyển tiếp' hoàn hảo đúng thời điểm thuyết tiến hóa cân bằng bằng chứng nhất, trở thành một trong những hóa thạch nổi tiếng và quan trọng nhất lịch sử khoa học. Archaeopteryx là lời đáp bằng đá cho những người hoài nghi: các dạng trung gian giữa các nhóm lớn thực sự tồn tại, đúng như tiến hóa dự đoán.

Liêu Ninh - kho báu khủng long có lông của Trung Quốc - Từ thập niên 1990, các tầng đá tro núi lửa mịn ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) tuôn ra hàng loạt hóa thạch bảo tồn cả lông vũ - thứ thường bị phân hủy: Sinosauropteryx (khủng long đầu tiên xác nhận có lông tơ), Microraptor bốn cánh, Yutyrannus khổng lồ có lông. Những hóa thạch này biến 'chim là khủng long' từ giả thuyết thành sự thật gần như không thể chối cãi, và cho thấy lông vũ xuất hiện ở khủng long từ rất sớm, ban đầu để giữ ấm và phô diễn chứ không phải để bay. Liêu Ninh là một trong những kho hóa thạch quan trọng nhất từng được phát hiện.

Xương chạc - chiếc 'xương ước' nối chim với khủng long - Chiếc 'xương chạc' hình chữ V ở ngực gà (mà trẻ em phương Tây bẻ để ước, gọi là wishbone) là hai xương đòn hợp nhất - một đặc điểm từng bị nghĩ là chỉ chim mới có. Nhưng hóa thạch cho thấy nhiều khủng long chân thú, kể cả T. rex, cũng có xương chạc. Đây là một trong hàng loạt đặc điểm giải phẫu (xương rỗng chứa túi khí, khớp cổ tay gập được, ba ngón tay) mà chim thừa hưởng trực tiếp từ tổ tiên khủng long. Làn tới bề xương ước gà, hãy nhớ: bạn đang cầm một mảnh giải phẫu học truyền thẳng từ những kẻ săn mồi Trung sinh.

Tái dựng màu sắc khủng long từ melanosome - Màu sắc khủng long từng bị coi là mãi mãi không thể biết. Nhưng từ khoảng 2010, các nhà khoa học phát hiện có thể soi các cấu trúc siêu nhỏ chứa sắc tố gọi là melanosome còn sót trong lông hóa thạch: hình dạng melanosome tương ứng với màu cụ thể ở chim ngày nay (tròn cho nâu đỏ, dài cho đen/xám...). Nhờ đó, lần đầu tiên ta biết Anchiornis có lông đen-trắng và mào đỏ, Sinosauropteryx có đuôi khoang nâu-trắng. Từ chỗ tưởng vĩnh viễn mất, màu sắc thế giới khủng long dần được phục hồi - một chiến thắng ngoạn mục của kỹ thuật soi cấu trúc siêu nhỏ.



Hình 7. Chuỗi tiến hóa từ khủng long chân thú đến chim: lông vũ xuất hiện trước khi biết bay, ban đầu để giữ ấm và phô diễn

Chương 12. SĂN TÌM VÀ TÁI DỰNG - CÔNG VIỆC CỦA NHÀ CỔ SINH

Từ hiện trường khai quật đến bộ xương trong bảo tàng

Việc tìm ra một con khủng long bắt đầu bằng địa chất, không phải may mắn thuần túy. Các nhà cổ sinh vật học tìm đến những nơi có đá trầm tích đúng tuổi Trung sinh lộ ra bề mặt - các vùng hoang mạc, badland xói mòn như Gobi (Mông Cổ), Hell Creek (Mỹ), Patagonia (Argentina). Ở đó, xói mòn tự nhiên liên tục 'khai quật' hộ, để lộ đầu xương nhô ra khỏi đá; công việc là tìm đúng lúc trước khi mưa nắng phá hủy nốt. Lịch sử ngành đầy những nhân vật huyền thoại, từ 'Cuộc chiến Xương' cạnh tranh khốc liệt giữa Cope và Marsh thế kỷ 19 đến các cuộc thám hiểm Gobi lừng danh.

Khi tìm thấy, khai quật là một quá trình tỉ mỉ khoa học chứ không phải đào bới. Vị trí từng mảnh được ghi chép, chụp ảnh, lập bản đồ vì bối cảnh chôn vùi mang thông tin quý (con vật chết thế nào, môi trường ra sao). Xương lộ ra được bọc trong 'áo giáp' thạch cao và vải bó để vận chuyển an toàn - kỹ thuật gần như không đổi hơn một thế kỷ. Về phòng thí nghiệm, các kỹ thuật viên dùng dụng cụ tinh vi, đôi khi cả axit và mũi khoan siêu nhỏ, để tách đá khỏi xương - một mẫu vật lớn có thể mất nhiều năm để làm sạch.

Tái dựng một con khủng long từ bộ xương (thường không hoàn chỉnh) là nơi khoa học gặp suy luận. Các nhà khoa học so sánh với động vật sống và họ hàng gần để ước tính cơ bắp, tư thế, dáng đi; dùng chụp cắt lớp CT để nhìn vào bên trong hộp sọ và tái dựng não; phân tích đồng vị trong răng để đoán chế độ ăn và khí hậu. Màu sắc - từng bị coi là mãi mãi không thể biết - nay đôi khi tái dựng được nhờ soi các cấu trúc siêu nhỏ chứa sắc tố (melanosome) còn sót trong lông hóa thạch, cho ta biết một số khủng long có lông màu gì. Mỗi bộ xương dựng trong bảo tàng là kết tinh của địa chất, giải phẫu học so sánh, vật lý và công nghệ - một tác phẩm khoa học nhiều tầng.

Dưới kính lúp khoa học

Cuộc chiến Xương - mặt tối và động lực của khoa học - Cuối thế kỷ 19 ở Mỹ, hai nhà cổ sinh Edward Cope và Othniel Marsh lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt gọi là 'Cuộc chiến Xương' (Bone Wars): họ chạy đua khai quật, đặt tên hàng loạt loài mới, thậm chí phá hoại hiện trường của nhau và hối lộ để cướp mẫu vật. Sự thù địch ấy hủy hoại danh tiếng và tài sản cả hai, nhưng cũng thúc đẩy phát hiện hơn 130 loài khủng long mới, đặt nền cho cổ sinh vật học Mỹ. Câu chuyện là mặt người đầy tham vọng và khiếm khuyết của khoa học - nơi tiên bộ đôi khi đến từ cả những động cơ không cao thượng.

Kỹ thuật 'áo bột' - bảo vệ xương suốt một thế kỷ - Khi khai quật một bộ xương lớn dễ vỡ, các nhà cổ sinh dùng kỹ thuật gần như không đổi hơn một thế kỷ: bọc khối xương-và-đá trong nhiều lớp vải bó tẩm thạch cao, tạo thành 'áo giáp' cứng như bó bột y tế, để vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm mà không vỡ. Kỹ thuật đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả này do các nhà thám hiểm thế kỷ 19 nghĩ ra và vẫn được dùng đến nay. Nó nhắc rằng không phải mọi tiên bộ khoa học đều là công nghệ cao - đôi khi giải pháp thanh lịch nhất là thạch cao và vải bó, đủ tốt để tồn tại qua nhiều thế hệ.

CT scan - nhìn vào não và bên trong hộp sọ - Công nghệ chụp cắt lớp CT cho phép nhà cổ sinh 'nhìn xuyên' hộp sọ hóa thạch mà không phá hủy nó, tái dựng khoang não, tai trong và các đường thần kinh. Nhờ đó ta biết T. rex có khứu giác cực nhạy (thùy khứu giác lớn) và thị giác lập thể tốt, các hadrosaur nghe được âm trầm, và một số chân thú có cấu trúc tai trong giống chim cho khả năng thăng bằng khi di chuyển nhanh. Từ chỗ chỉ đoán qua vẻ ngoài xương, khoa học nay tái dựng được cả giác quan và một phần hành vi của loài đã chết - công nghệ y học soi sáng quá khứ hàng chục triệu năm.

Cổ sinh vật học ở Việt Nam và Đông Nam Á - Hóa thạch khủng long thân xương ở Việt Nam còn hiếm và chưa nổi bật, nhưng khu vực Đông Nam Á có tiềm năng: nước láng giềng Thái Lan và Lào đã phát hiện

nhiều khủng long kỷ Jura - Phấn Trắng (như sauropod *Phuwiangosaurus*, chân thú *Siamotyrannus* ở Thái Lan). Việt Nam có các tầng đá lục địa cùng thời và ngành cổ sinh đang phát triển, mở ra khả năng phát hiện tương lai. Quan trọng không kém, mọi loài chim ở Việt Nam - từ cò, sếu đến gà rừng - đều là khủng long còn sống, nên 'khủng long Việt Nam' theo nghĩa khoa học chặt chẽ đang hiện diện khắp nơi quanh ta.

PHẦN V

SỰ DIỆT VONG VÀ DI SẢN BẤT TỬ

Triều đại 165 triệu năm kết thúc trong một buổi chiều, nhưng câu chuyện chưa khép lại. Phần cuối điều tra thảm họa đã xóa sổ khủng long, tranh luận khoa học về nguyên nhân, và tiết lộ vì sao khủng long vẫn đang sống quanh ta hôm nay.

Chương 13. BUỔI CHIỀU TẬN THỂ

Tiểu hành tinh Chicxulub và ngày tồi tệ nhất lịch sử sự sống

Sáu mươi sáu triệu năm trước, một ngày bình thường của kỷ Phấn Trắng bị cắt đứt bởi thảm họa. Một tiểu hành tinh đường kính khoảng 10 - 12 km - to bằng một ngọn núi - lao vào Trái Đất ở vùng nay là bán đảo Yucatán, Mexico, với tốc độ khoảng 20 km mỗi giây. Cú va chạm giải phóng năng lượng ước tính bằng hàng tỷ quả bom nguyên tử, tạo miệng hố Chicxulub rộng hơn 150 km còn vùi dưới lòng đất và biển đến ngày nay - bằng chứng vật lý của tội ác.

Hậu quả tức thời và toàn cầu. Cú va chạm hất tung hàng nghìn tỷ tấn đá nóng chảy và mảnh vụn lên khí quyển rồi rơi xuống như mưa lửa, thổi bùng cháy rừng khắp hành tinh. Sóng thần khổng lồ quét các bờ biển. Nhưng đòn kết liễu là bụi và sol khí sunfua bốc lên che kín Mặt Trời trong nhiều tháng đến nhiều năm: quang hợp ngừng lại, thực vật chết, và cả chuỗi thức ăn sụp đổ từ gốc. 'Mùa đông va chạm' lạnh giá và tối tăm ấy mới là kẻ giết chóc thực sự, chứ không phải bản thân vụ nổ.

Bằng chứng khoa học cho kịch bản này vừa tinh tế vừa thuyết phục. Năm 1980, nhóm của Luis và Walter Alvarez phát hiện một lớp đất sét mỏng ở ranh giới địa tầng cuối Phấn Trắng, giàu bất thường nguyên tố iridi - vốn hiếm trong vỏ Trái Đất nhưng dồi dào trong thiên thạch. Lớp iridi này xuất hiện đồng thời khắp thế giới, đúng thời điểm khủng long biến mất. Sau đó, miệng hố Chicxulub được xác định, các hạt thạch anh bị sốc và các giọt thủy tinh va chạm được tìm thấy - chuỗi bằng chứng khép kín chỉ về một thủ phạm từ vũ trụ.

Dưới kính lúp khoa học

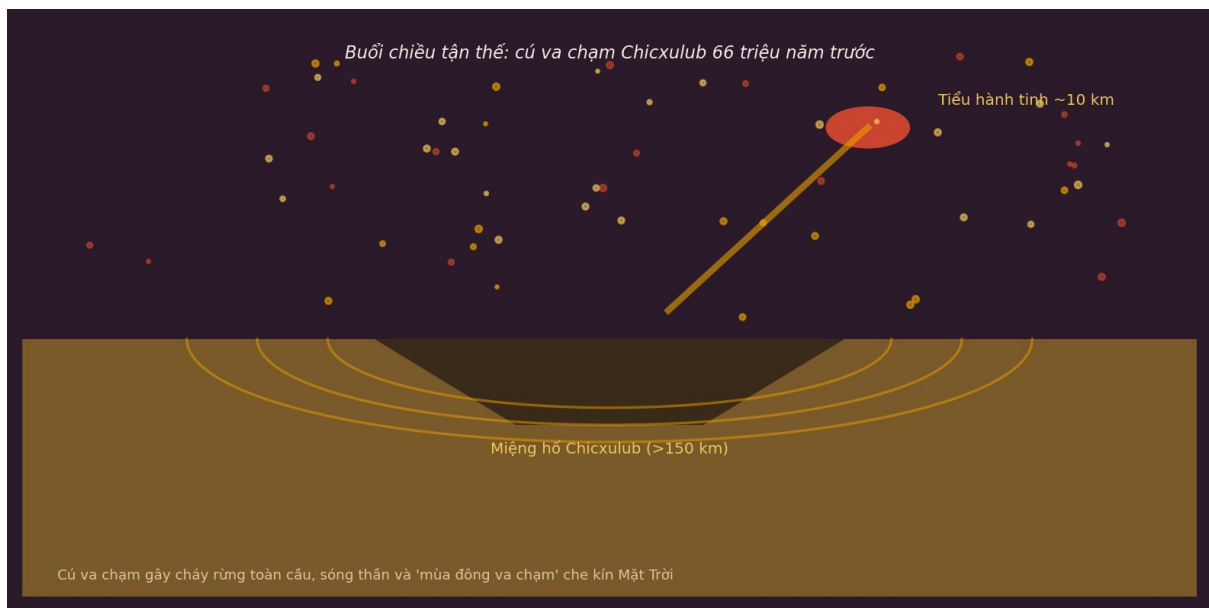
Lớp iridi - dấu vân tay của thủ phạm từ vũ trụ - Năm 1980, nhóm Alvarez phát hiện lớp đất sét mỏng ngay tại ranh giới cuối Phấn Trắng chứa iridi cao gấp hàng chục lần bình thường. Iridi rất hiếm trong vỏ Trái Đất (đã chìm vào lõi cùng sắt) nhưng dồi dào trong thiên thạch - nên lớp iridi giàu bất thường này, xuất hiện đồng thời khắp thế giới đúng thời điểm khủng long biến mất, là 'dấu vân tay' hóa học của một vụ va chạm vũ trụ khổng lồ. Đây là khoảnh khắc một giả thuyết táo bạo được sinh ra từ một manh mối hóa học nhỏ bé - và sau đó được xác nhận bằng chính miệng hố Chicxulub.

Chicxulub - miệng hố ẩn dưới lòng đất - Miệng hố va chạm rộng hơn 150 km và sâu ~20 km bị vùi kín dưới bán đảo Yucatán và đáy vịnh Mexico, nên không nhìn thấy trên bề mặt - nó được phát hiện gián tiếp qua dị thường trọng lực và từ trường, và một 'vòng cenote' (hố sụt) trên mặt đất trùng với vành hố. Tuổi của nó (66 triệu năm) khớp chính xác với lớp iridi và thời điểm tuyệt chủng. Việc khoan lõi vào vành hố năm 2016 xác nhận đá bị nung chảy và sốc va chạm. 'Hiện trường vụ án' bị chôn giấu 66 triệu năm cuối cùng đã được khoa học tìm ra và lập biên bản đầy đủ.

Núi lửa Deccan - nghi phạm thứ hai - Cùng thời điểm va chạm, một trong những sự kiện núi lửa lớn nhất lịch sử đang diễn ra ở Ấn Độ: các vụ phun trào bazan lụt cao nguyên Deccan phủ dung nham dày tới 2 km lên diện tích bằng nửa Ấn Độ hiện nay, bơm khối lượng CO₂ và sunfua khổng lồ suốt hàng trăm nghìn năm. Nhiều nhà khoa học cho rằng núi lửa đã gây căng thẳng khí hậu và làm suy yếu hệ sinh thái trước khi thiên thạch giáng đòn cuối. Sự trùng hợp thời gian giữa hai thảm họa khổng lồ là tâm điểm của một trong những tranh luận sôi nổi nhất khoa học Trái Đất - và có thể cả hai đều góp phần.

Vì sao kẻ nhỏ sống sót còn kẻ khổng lồ chết - Sự chọn lọc của đại tuyệt chủng cuối Phấn Trắng không ngẫu nhiên mà theo quy luật sinh thái. Kẻ khổng lồ cần nhiều thức ăn liên tục nên chết trước khi chuỗi thức ăn dựa quang hợp sụp đổ trong 'mùa đông va chạm'. Kẻ sống sót có xu hướng: nhỏ (cần ít năng lượng), ăn tạp hoặc ăn xác/hạt/mảnh vụn (nguồn thức ăn không phụ thuộc cây xanh tức thời), sống dưới nước hoặc trong hang (tránh nhiệt và lửa), trao đổi chất linh hoạt. Chim hạt, thú nhỏ, cá sâu, rùa,

éch qua được; khủng long khổng lồ, thằn lằn bay lớn thì không. Thảm họa là một bộ lọc tàn khốc nhưng có quy luật - và hiểu quy luật ấy giúp ta hiểu cả các nguy cơ hôm nay.



Hình 8. Buổi chiều tận thế: tiểu hành tinh Chicxulub va vào Yucatán 66 triệu năm trước, gây cháy rừng và 'mùa đông va chạm'

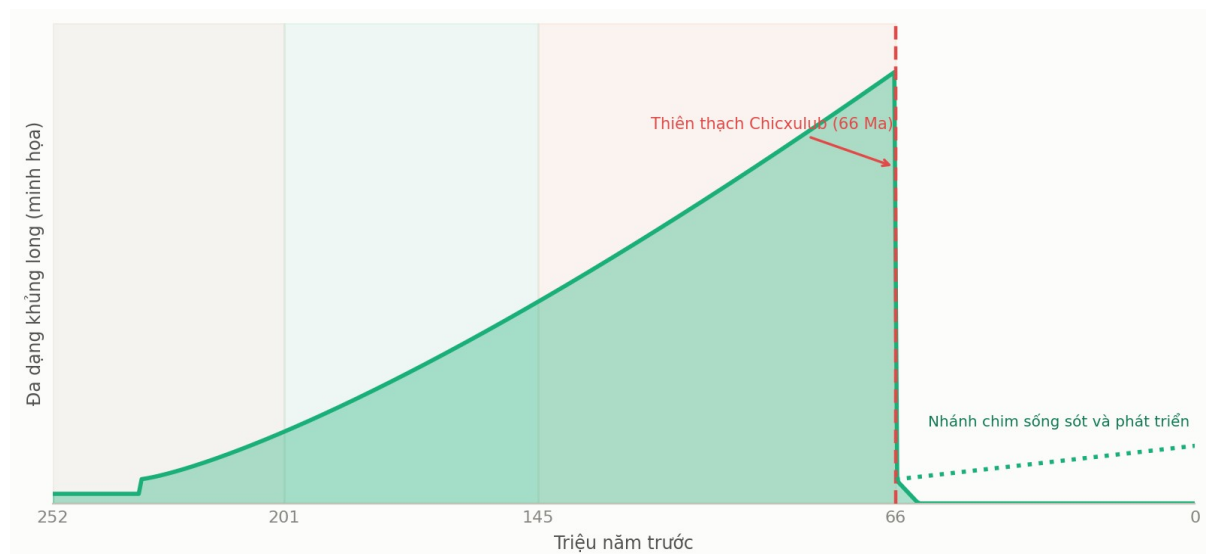
Chương 14. MỘT HAY NHIỀU NGUYÊN NHÂN - CUỘC TRANH LUẬN

Thiên thạch, núi lửa Deccan và câu hỏi vì sao một số sống sót

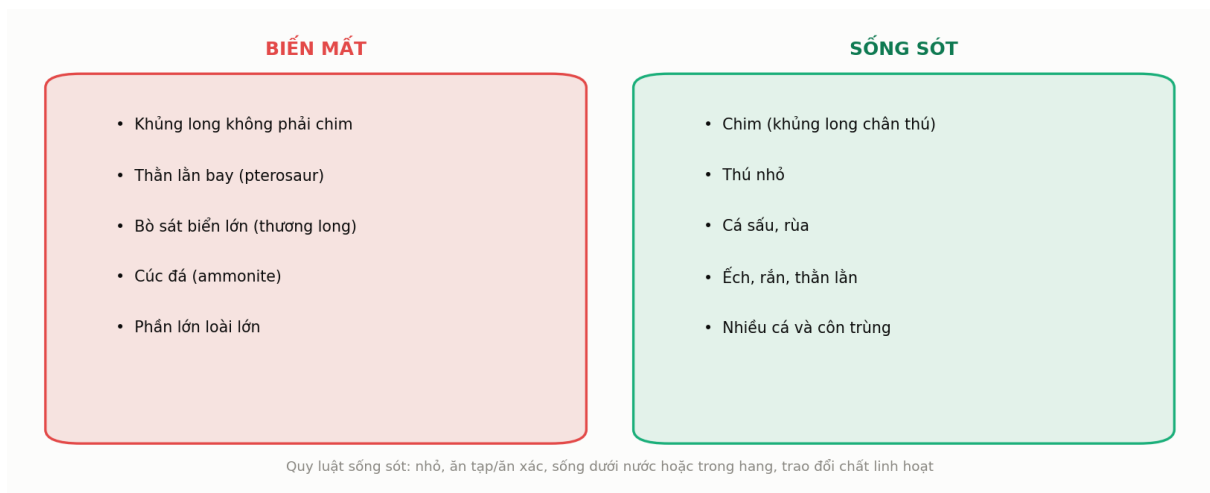
Dù bằng chứng thiên thạch rất mạnh, khoa học chân chính không dừng ở một câu trả lời gọn gàng. Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng ngay trước và trong thời điểm va chạm, một trong những sự kiện núi lửa lớn nhất lịch sử đang diễn ra ở phía bên kia hành tinh: các vụ phun trào bazan lụt ở cao nguyên Deccan (Ấn Độ), phủ dung nham lên hàng trăm nghìn km² và bơm khối lượng khổng lồ CO₂ và khí sunfua vào khí quyển suốt hàng trăm nghìn năm, gây biến động khí hậu dữ dội.

Câu hỏi đặt ra là trọng số: khủng long chết chủ yếu vì thiên thạch, vì núi lửa, hay vì cả hai cộng hưởng? Quan điểm được nhiều người ủng hộ nhất hiện nay là một kịch bản 'cú đâm kép': núi lửa Deccan đã làm suy yếu và gây căng thẳng cho các hệ sinh thái toàn cầu suốt một thời gian dài, khiến thế giới sinh vật vốn đã mong manh; rồi thiên thạch Chicxulub giáng đòn cuối cùng, đột ngột và tàn khốc, lên một thế giới không còn sức chống đỡ. Một số nghiên cứu thậm chí gợi ý cú va chạm có thể đã kích thích thêm hoạt động núi lửa. Cuộc tranh luận về tỷ trọng vẫn tiếp tục - và đó là dấu hiệu của một khoa học lành mạnh.

Câu hỏi hấp dẫn không kém là: vì sao một số sống sót? Toàn bộ khủng long không phải chim, thằn lằn bay, các bò sát biển lớn và nhiều nhóm khác biến mất. Nhưng chim (khủng long chân thú nhỏ), thú, cá sấu, rùa, ếch, nhiều loài cá và côn trùng thì qua được. Các đặc điểm giúp sống sót có vẻ là: kích thước nhỏ (cần ít thức ăn), khả năng ăn tạp hoặc ăn xác/hạt/mảnh vụn (không phụ thuộc chuỗi thức ăn dựa quang hợp tức thời), sống dưới nước hoặc trong hang (tránh được nhiệt và lửa ban đầu), và trao đổi chất linh hoạt. Thảm họa không giết ngẫu nhiên - nó sàng lọc theo những quy luật sinh thái mà ta chỉ mới bắt đầu hiểu.



Hình 9. Đường cong đa dạng khủng long: vươn cao suốt Trung sinh rồi sụp đổ đột ngột tại ranh giới 66 triệu năm - nhánh chim sống sót



Hình 10. Ai chết, ai sống: thảm họa sàng lọc theo quy luật sinh thái - kẻ nhỏ, ăn tạp, sống dưới nước hoặc trong hang qua được

Chương 15. KHỦNG LONG VẪN CÒN SỐNG

Chim - nhánh sống sót và di sản bất tử của triều đại

Kết luận đẹp nhất của toàn bộ khoa học khủng long hiện đại là: triều đại ấy chưa bao giờ thực sự kết thúc. Khi nói 'khủng long tuyệt chủng', các nhà khoa học luôn cẩn thận thêm hai chữ: khủng long 'không phải chim'. Bởi một nhánh nhỏ của khủng long chân thú có lông vũ đã sống sót qua thảm họa Chicxulub - và từ nhánh ấy, trong 66 triệu năm tiếp theo, đã tiến hóa và bùng nổ thành hơn mười nghìn loài chim đang sống hôm nay, nhóm động vật có xương sống trên cạn đa dạng bậc nhất hành tinh.

Đây không phải cách nói ẩn dụ hay ví von thi vị - đó là kết luận phân loại học chặt chẽ. Trong hệ thống phân loại tiến hóa hiện đại, chim nằm gọn bên trong nhóm khủng long chân thú, giống như con người nằm trong nhóm động vật có vú. Điều đó có nghĩa: về mặt logic khoa học, một con chim sẻ, một con gà, một con đại bàng đều là khủng long - đúng nghĩa đen, không phải cách nói bóng. Con gà bạn ăn tối gần gũi về tiến hóa với Tyrannosaurus rex hơn là Tyrannosaurus với Stegosaurus (hai loài này cách nhau xa hơn về thời gian so với T. rex và ta).

Vậy nên lần tới khi bạn thấy một con chim - chim sẻ ríu rít trên dây điện, đàn bồ câu ngoài công viên, con gà trong sân, hay đại bàng lượn trên trời - hãy nhớ rằng bạn đang nhìn một con khủng long thật sự, hậu duệ trực hệ còn sống của những sinh vật từng làm rung chuyển mặt đất suốt 165 triệu năm. Triều đại tưởng đã chết vẫn đang hát, đang bay, đang xây tổ quanh ta mỗi ngày. Đó là di sản bất tử của khủng long - và là lời nhắc đẹp đẽ rằng trong tự nhiên, không có gì thực sự kết thúc, chỉ có sự biến đổi không ngừng. Từ những gã khổng lồ trên đất liền đến những vũ công trên bầu trời, câu chuyện sự sống vẫn đang tiếp diễn - và ta may mắn được sống để đọc nó từ những mảnh xương đá.

Dưới kính lúp khoa học

Cladistics buộc ta gọi chim là khủng long - Vì sao khoa học khẳng định chim 'là' khủng long chứ không chỉ 'tiến hóa từ' khủng long? Nguyên tắc phân loại theo nhánh: một nhóm hợp lệ phải gồm tổ tiên chung và TẤT CẢ hậu duệ. Chim tiến hóa từ bên trong nhóm khủng long chân thú, nên loại chim ra khỏi 'khủng long' sẽ khiến nhóm này thiếu hụt về logic - hết như loại người ra khỏi 'động vật có vú'. Vì thế, chặt chẽ mà nói, khủng long chưa hề tuyệt chủng: chỉ có các nhánh 'khủng long không phải chim' biến mất, còn nhánh chim vẫn phát triển rực rỡ. Ngôn ngữ khoa học buộc ta phải chính xác - và sự chính xác ấy mang lại một sự thật đẹp.

Hơn mười nghìn loài khủng long vẫn đang bay - Ngày nay có hơn 10.000 loài chim - nhiều gấp đôi số loài thú - khiến chim trở thành nhóm động vật có xương sống trên cạn đa dạng bậc nhất. Mỗi loài, từ chim ruồi 2 gram đến đà điểu 150 kg, đều là một dòng dõi khủng long chân thú còn sống, tiến hóa suốt 66 triệu năm sau thảm họa. Nói cách khác, kỷ nguyên khủng long chưa kết thúc - nó chỉ chuyển từ 'thời của những gã khổng lồ trên đất' sang 'thời của những vũ công trên trời'. Nhìn đa dạng chim ngày nay, ta đang nhìn sự tiếp diễn sống động của triều đại khủng long, chỉ ở một hình hài khác.

Gà gần T. rex hơn ta tưởng rất nhiều - Về mặt tiến hóa, một con gà gần với Tyrannosaurus rex hơn là T. rex gần với Stegosaurus - vì T. rex và Stegosaurus cách nhau tới ~80 triệu năm, xa hơn khoảng cách giữa T. rex và loài chim đầu tiên. Phân tích protein collagen còn sót trong xương T. rex thậm chí cho thấy trình tự phân tử của nó gần với gà và đà điểu hơn bất kỳ bò sát nào. Đây không phải trò chơi chữ mà là quan hệ họ hàng đo được. Lần tới ăn cánh gà, có thể mỉm cười nghĩ rằng bạn đang thưởng thức người bà con gần của loài khủng long đáng sợ nhất - một sự thật vừa khôi hài vừa sâu sắc.

Bài học lớn nhất từ triều đại đã mất - Câu chuyện khủng long để lại một bài học vượt khỏi cổ sinh vật học: sự thống trị không bao giờ vĩnh viễn, và ngay cả nhóm sinh vật thành công nhất, ngự trị 165 triệu

năm, cũng có thể bị xóa sổ bởi một biến cố ngoài tầm kiểm soát. Loài người thống trị mới vài trăm nghìn năm - một chớp mắt so với khủng long. Nhưng khủng long không có khoa học để hiểu và có lẽ né tránh thảm họa; ta thì có. Nghiên cứu vì sao khủng long chết - thiên thạch, biến đổi khí hậu do núi lửa, sụp đổ chuỗi thức ăn - không chỉ là chuyện quá khứ, mà là tấm gương soi chính những nguy cơ mà nền văn minh ta đang phải đối mặt và có cơ hội vượt qua.

LỜI KẾT

Khủng long chưa bao giờ thực sự biến mất

Khép lại cuốn sách, hãy quay về câu hỏi làm say mê mọi đứa trẻ và mọi nhà khoa học: điều gì đã xảy ra vào ngày cuối cùng của triều đại khủng long? Câu trả lời, ngày càng rõ nhờ khoa học hiện đại, là một buổi chiều tồi tệ nhất trong lịch sử sự sống: một tiểu hành tinh rộng khoảng 10 km lao xuống vùng nay là bán đảo Yucatán (Mexico) với năng lượng của hàng tỷ quả bom nguyên tử, thổi bùng cháy rừng toàn cầu, phủ bụi che kín Mặt Trời và làm sụp đổ cả chuỗi thức ăn. Khoảng ba phần tư mọi loài trên Trái Đất, trong đó có toàn bộ khủng long không phải chim, biến mất.

Nhưng một cuốn sách trung thực phải nói rõ: câu chuyện phức tạp hơn 'một tảng đá giết tất cả'. Ngay trước thảm họa, các vụ phun trào núi lửa khổng lồ ở cao nguyên Deccan (Ấn Độ) đã bơm khí độc và làm khí hậu chao đảo suốt hàng trăm nghìn năm. Nhiều nhà khoa học tin rằng thiên thạch giáng đòn kết liễu lên một thế giới vốn đã bị núi lửa làm suy yếu - một 'cú đấm kép' của trời và đất. Cuộc tranh luận về trọng số của hai nguyên nhân vẫn tiếp diễn, và đó chính là khoa học đang vận hành: không có chân lý đóng khung, chỉ có bằng chứng ngày một sắc bén hơn.

Điều an ủi và kỳ diệu nhất là triều đại ấy chưa hề kết thúc trọn vẹn. Từ đống tro tàn của thảm họa, một nhánh khủng long chân thú nhỏ có lông vũ đã sống sót - và tiến hóa thành hơn mười nghìn loài chim ngày nay, từ chim ruồi bé xíu đến đà điểu khổng lồ. Khi bạn nghe tiếng chim hót ban mai, bạn đang nghe âm vọng cuối cùng, còn sống, của triều đại khủng long. Con gà trong sân, về mặt tiến hóa, gần với Tyrannosaurus rex hơn là với bất kỳ loài bò sát nào - một sự thật khoa học đẹp đến mức khó tin.

Với người Việt Nam, câu chuyện khủng long tưởng xa xôi nhưng lại có những sợi dây kết nối bất ngờ. Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á từng là một phần của các lục địa Trung sinh, và tuy hóa thạch khủng long chính thức còn hiếm, các tầng đá cùng thời với khủng long vẫn hiện diện; ngành cổ sinh vật học Việt Nam đang từng bước phát triển. Quan trọng hơn, mọi loài chim quen thuộc quanh ta - từ chim sẻ, chào mào đến gà, vịt - đều là khủng long còn sống, nhắc rằng lịch sử vĩ đại ấy chưa bao giờ thực sự rời khỏi chúng ta.

Một trăm sáu mươi lăm triệu năm ngưng trệ, rồi một buổi chiều sụp đổ, rồi một cuộc hồi sinh trên đôi cánh - đó là bản anh hùng ca dài nhất và kỳ lạ nhất mà hành tinh này từng viết. Rằng ta có thể đọc lại toàn bộ câu chuyện đó chỉ từ những mảnh xương hóa đá, bằng trí tuệ và lòng kiên nhẫn, có lẽ là minh chứng đẹp nhất cho sức mạnh của khoa học - và cho mối liên hệ không đứt đoạn giữa mọi sinh vật từng sống trên Trái Đất.

Nguyễn Duy Điển
Mùa hè 2026